مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

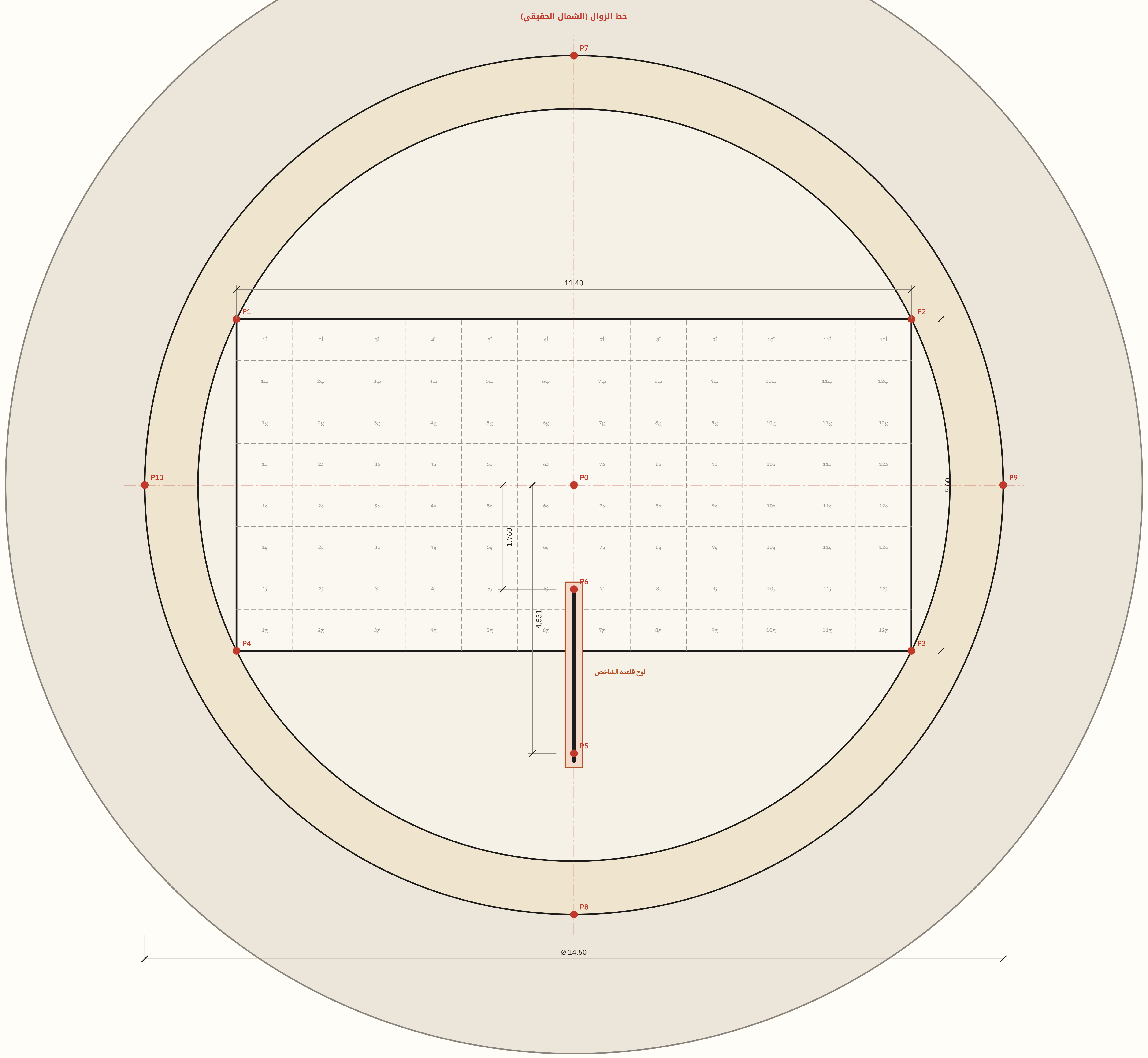
مسقط التوقيع والنقاط المرجعية

التوقيع بالإحداثيات المحلية والشبكية
الشمال الحقيقي إلى أعلى اللوحة

ملاحظات

- الإحداثيات المحلية: الأصل مركز الدائرة، x شرقًا، y نحو الشمال الحقيقي. الإحداثيات الشبكية: حزام مصر الأحمر (EPSG:22992).
- تقارب الشبكة γ = 0.1214°: الشمال الشبكي شرق الحقيقي؛ E = E0 + x·cosγ − y·sinγ ، N = N0 + y·cosγ + x·sinγ.
- يُثبَّت P0 وP7 وP8 أولًا بجهاز GNSS (RTK) أو محطة شاملة، ويُتحقق من خط الزوال بالرصد الشمسي (اللوحة E-05).
- منسوب التشطيب ±0.00 لكل الدائرة (الوجه والحلقة)، ويرتفع 180 مم عن منسوب الممر المحيط.
- ألواح الوجه 12 × 8 لوحًا مقاس 950 × 700 × 40 مم.
- الأبعاد بالمتر ما لم يُذكر غير ذلك.

النقطة	x (م)	y (م)	E شبكي	N شبكي	الوصف
P0	+0.000	+0.000	638413.300	810602.700	مركز الدائرة
P1	-5.700	+2.800	638407.594	810605.488	ركن الرخامة ش.غ
P2	+5.700	+2.800	638418.994	810605.512	ركن الرخامة ش.ق
P3	+5.700	-2.800	638419.006	810599.912	ركن الرخامة ج.ق
P4	-5.700	-2.800	638407.606	810599.888	ركن الرخامة ج.غ
P5	+0.000	-4.531	638413.310	810598.169	قاعدة الضلع القطبي عند ±0.00
P6	+0.000	-1.760	638413.304	810600.940	مسقط العقدة (ارتفاعها 1.600)
P7	+0.000	+7.250	638413.285	810609.950	طرف خط الزوال شمالًا
P8	+0.000	-7.250	638413.315	810595.450	طرف خط الزوال جنوبًا
P9	+7.250	+0.000	638420.550	810602.715	طرف خط الاعتدال شرقًا
P10	-7.250	+0.000	638406.050	810602.685	طرف خط الاعتدال غربًا


خط الزوال (الشمال الحقيقي)
P7
P1
P2
11.40
P10
P0
P9
5.60
1.760
4.531
P6
P5
لوح قاعدة الشاخص
P4
P3
P8
Ø 14.50
1أ 2أ 3أ 4أ 5أ 6أ 7أ 8أ 9أ 10أ 11أ 12أ
1ب 2ب 3ب 4ب 5ب 6ب 7ب 8ب 9ب 10ب 11ب 12ب
1ج 2ج 3ج 4ج 5ج 6ج 7ج 8ج 9ج 10ج 11ج 12ج
1د 2د 3د 4د 5د 6د 7د 8د 9د 10د 11د 12د
1ه 2ه 3ه 4ه 5ه 6ه 7ه 8ه 9ه 10ه 11ه 12ه
1و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12و
1ز 2ز 3ز 4ز 5ز 6ز 7ز 8ز 9ز 10ز 11ز 12ز
1ح 2ح 3ح 4ح 5ح 6ح 7ح 8ح 9ح 10ح 11ح 12ح

الشمال الحقيقي

الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقًا

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:50
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-01

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

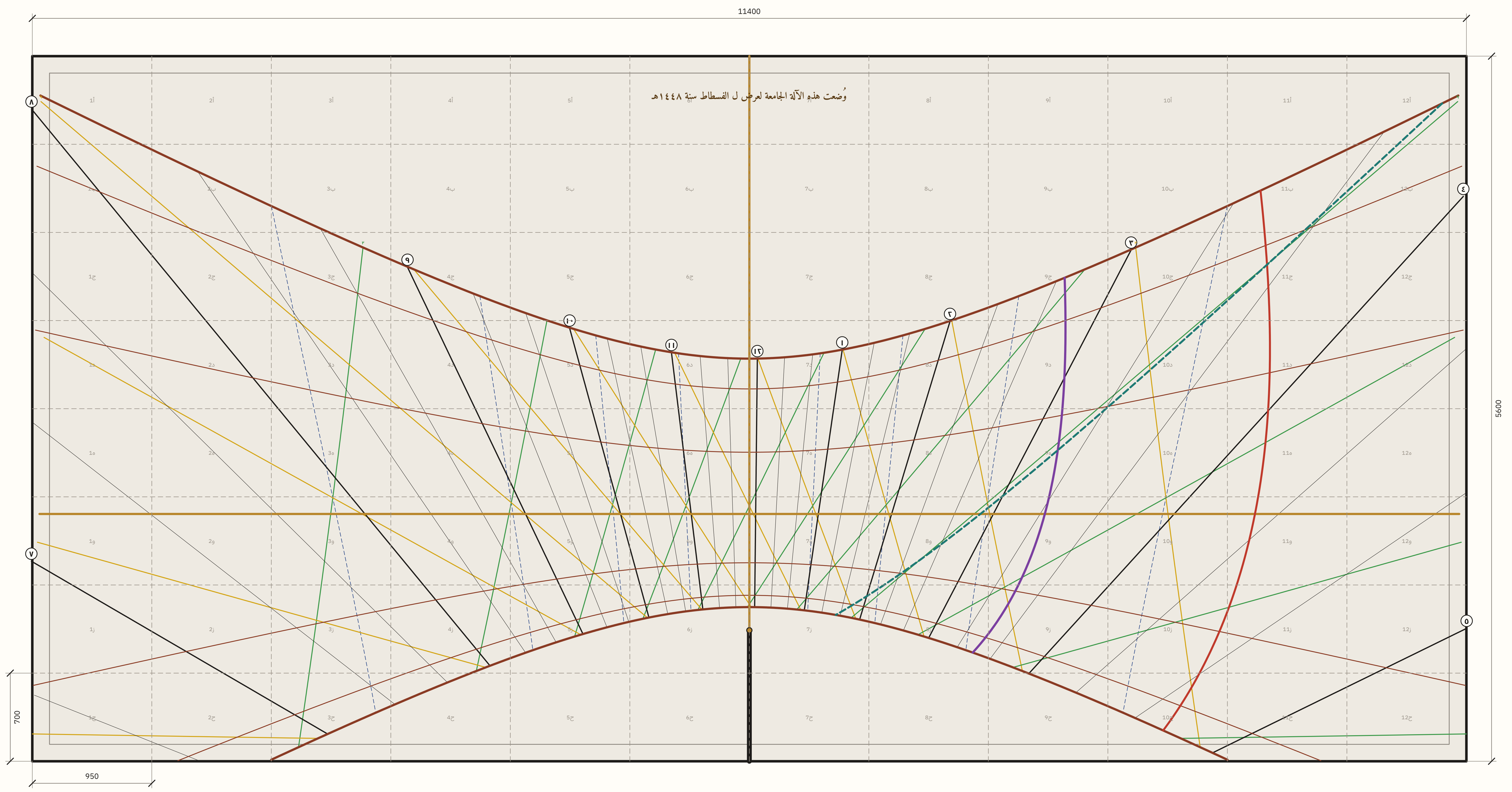
التصميم (أ): المزولة الجامعة

لوحة الحفر والتطعيم لوجه الرخامة

كل خطوط الوجه محسوبة لعرض 30.0054°
ومقسمة على ألواح التنفيذ

ملاحظات

- الوجه: رخام جلالة (أو ماثله) 40 مم مصقول مطفأ (honed).
- عمق الحفر 6 مم لكل الخطوط؛ يُملأ بشريط نحاس أو راتنج إيبوكسي ملوّن مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- خطوط الساعات مزاحة نصف سمك النصل (10 مم): الصباحية غربًا والمسائية شرقًا؛ وخط الزوال بعرض النصل 20 مم.
- الحفر بماكينة CNC لكل لوح منفردًا من ملف DXF المرفق (طبقة لكل أسرة خطوط)، ثم الفحص بعد التركيب.
- تفاوت موضع الخط ±1 مم، والاستمرار عبر الفواصل ±0.5 مم.
- فواصل الألواح 2 مم بمونة إيبوكسي بلون الرخام.
- الملفات: execution/dxf/A_face_fullscale.dxf وexecution/csv/A_face_lines.csv (نقطة كل 25 مم).



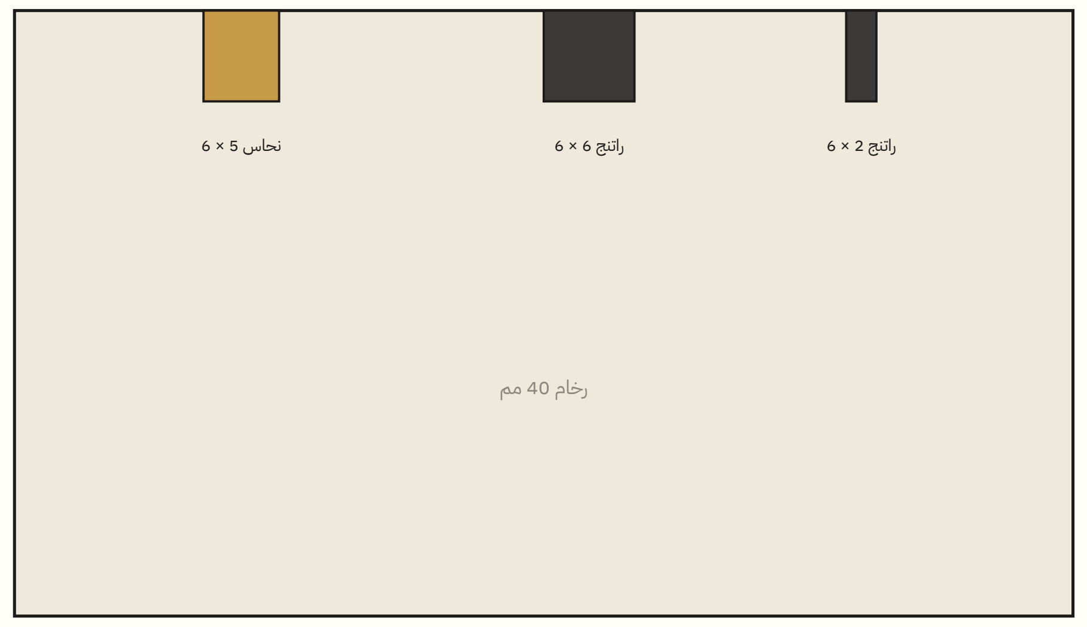
مفتاح الخطوط

🟫	مدارات البروج (المنقلبان غليظان)
🟧	خط الاعتدال وخط الزوال
⬛	الساعات المستوية (والرفيع كل ٢٠ دقيقة)
🟩	الدائر من الطلوع (ساعات مستوية)
🟨	الباقي للغروب
- - -	الساعات الزمانية (النهار ١٢ ساعة)
🟪	أول العصر (ظل المثل)
🟥	آخر العصر المختار (ظل المثلين)
▬ ▬ ▬	قوس الباقي للفجر ١٣½ ساعة (زيادة الطنطاوي)

مواصفة الحفر والتطعيم

🟫	**مدارات البروج**	شريط نحاس 5 × 6 مم (المنقلبان والاعتدال 8 مم)
🟧	**خط الزوال**	شريط نحاس 20 × 6 مم (بعرض النصل)
⬛	**الساعات المستوية**	راتنج أسود: الساعة 6 مم، وكل 20 دقيقة 2 مم
🟩	**الدائر من الطلوع**	راتنج أخضر 3 مم
🟨	**الباقي للغروب**	راتنج أصفر 3 مم
🟦	**الساعات الزمانية**	راتنج أزرق 2 مم، متقطع 40/25 مم
🟪	**أول العصر**	راتنج بنفسجي 6 مم
🟥	**العصر الثاني**	راتنج أحمر 6 مم
🟩	**الباقي للفجر 13½ س**	راتنج فيروزي 4 مم، متقطع

تفصيل الحفر — 2:1



سطح الحشو مستوٍ مع الرخام بعد الصقل (±0.2 مم)

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:25
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-02

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

القطاعات وتفاصيل البناء

قطاع شمال–جنوب في خط الزوال
وتفاصيل الحافة والشاخص والفواصل

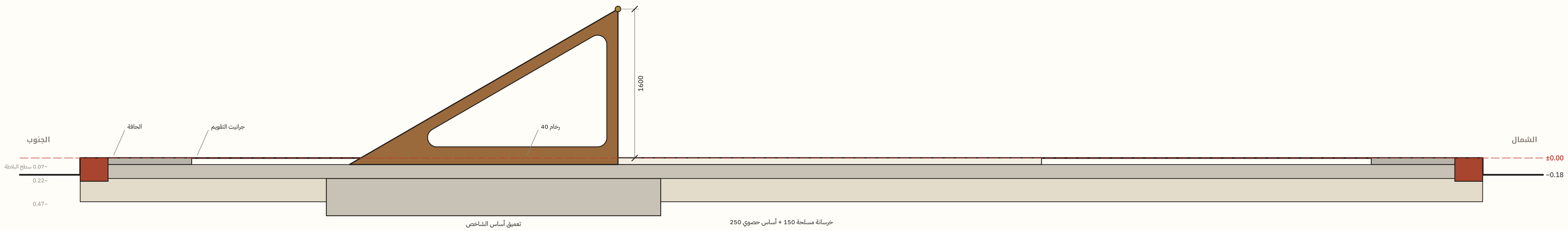
ملاحظات

- التربة: إحلال وتسوية ودمك 95% (بروكتور المعدل).
- أساس حصوي متدرج 250 مم مدموك على طبقتين.
- بلاطة خرسانة مسلحة C30 سمك 150 مم، شبكتان Ø10 كل 150 مم، فواصل تمدد عند حلقة 6.35 م فقط؛ لا فواصل تحت الوجه.
- تسوية سطح البلاطة ±3 مم، ومونة لصق 30 مم إيبوكسي/أسمنتية.
- الرخام 40 مم؛ حلقة التقويم جرانيت رمادي 40 مم.
- الحافة جرانيت أحمر أسوان 180 × 300 مم مشطوفة 10 مم.
- الصرف: الوجه أفقي تمامًا؛ تُترك فواصل الحلقة الخارجية مفتوحة 6 مم فوق مجرى خطي خفي 100 مم على المحيط.
- أساس الشاخص: تعميق البلاطة 400 مم أسفل لوح القاعدة بعرض 800 مم وطول 3.6 م، حديد Ø12 كل 150 مم.

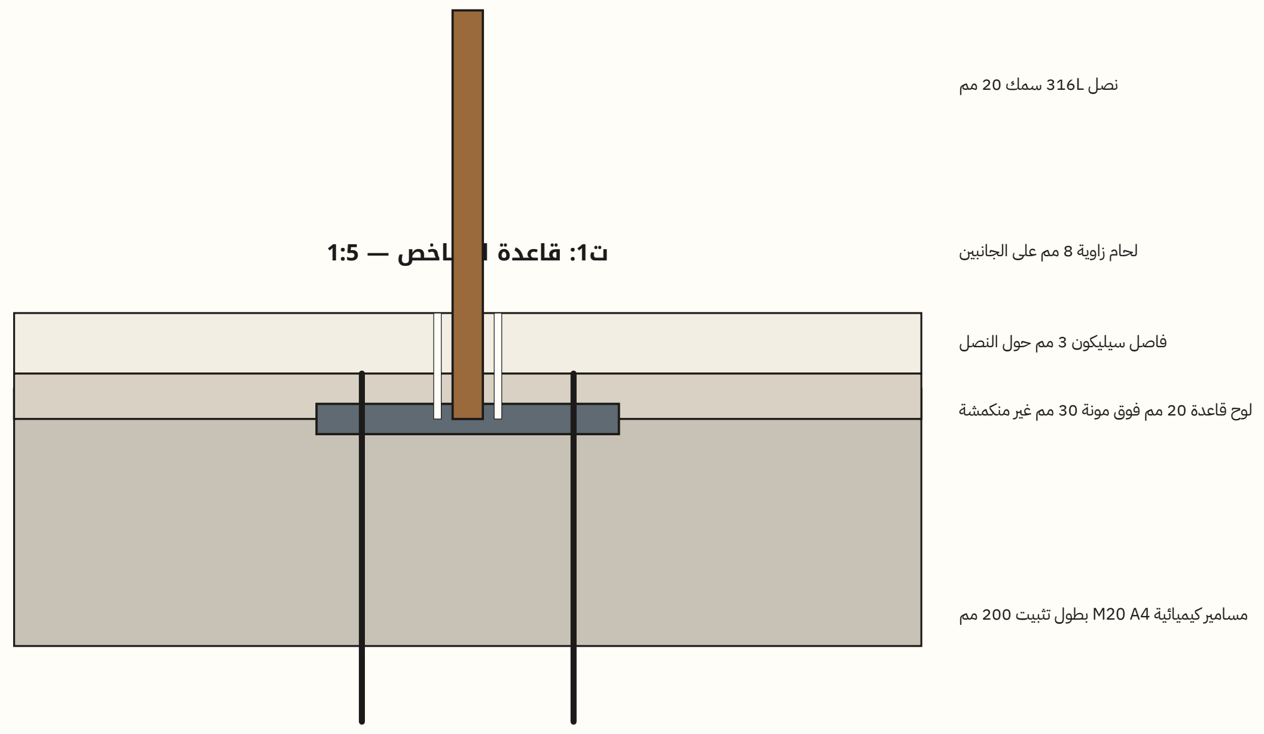
الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:30 و1:5
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-03

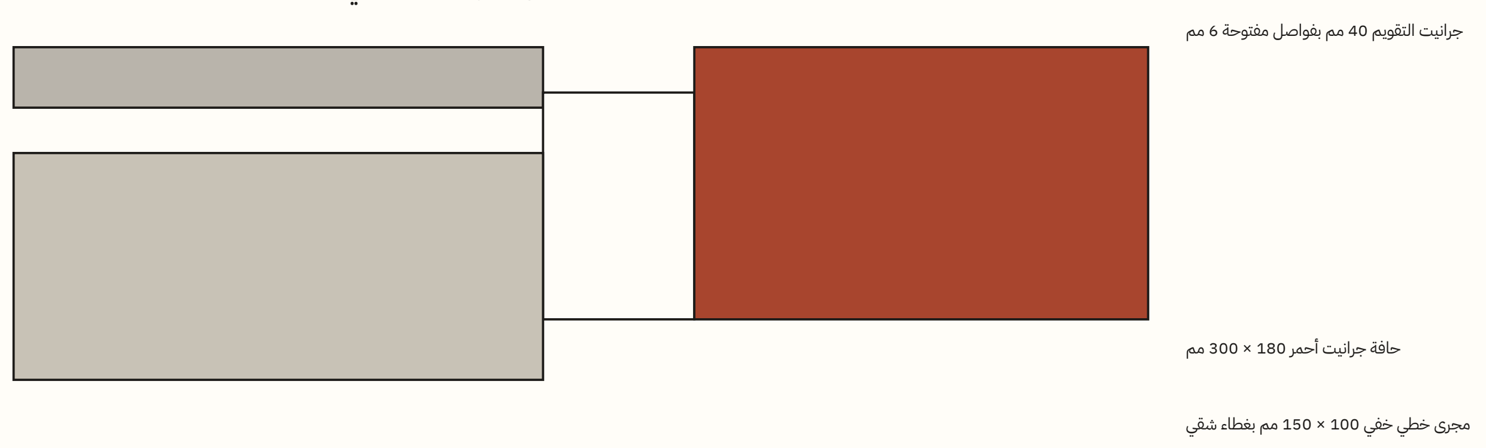
القطاع أ–أ: في خط الزوال (الشمال يمينًا) — 1:30



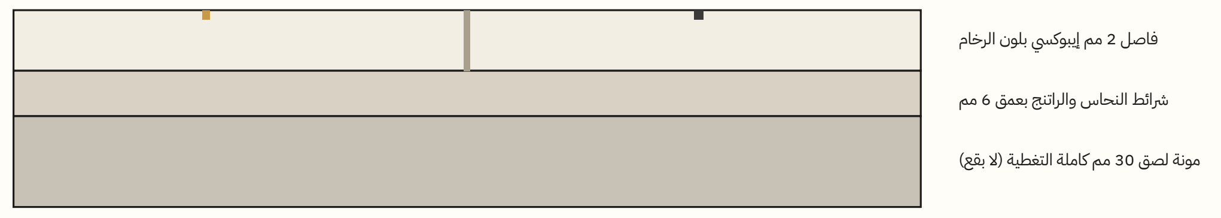
ت1: قاعدة الشاخص — 1:5


نصل 316L سمك 20 مم
لحام زاوية 8 مم على الجانبين
فاصل سيليكون 3 مم حول النصل
لوح قاعدة 20 مم فوق مونة 30 مم غير منكمشة
مسامير كيميائية M20 A4 بطول تثبيت 200 مم

ت3: الحافة والصرف المحيطي — 1:5


جرانيت التقويم 40 مم بفواصل مفتوحة 6 مم
حافة جرانيت أحمر 180 × 300 مم
مجرى خطي خفي 100 × 150 مم بغطاء شقي

ت2: فاصل الألواح والتطعيم — 1:5


فاصل 2 مم إيبوكسي بلون الرخام
شرائط النحاس والراتنج بعمق 6 مم
مونة لصق 30 مم كاملة التغطية (لا بقع)

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

رسم تصنيع الشاخص القطبي

نصل مثلث مفرّغ، ضلعه المائل موازٍ لمحور الأرض
وعقدة كروية عند رأسه

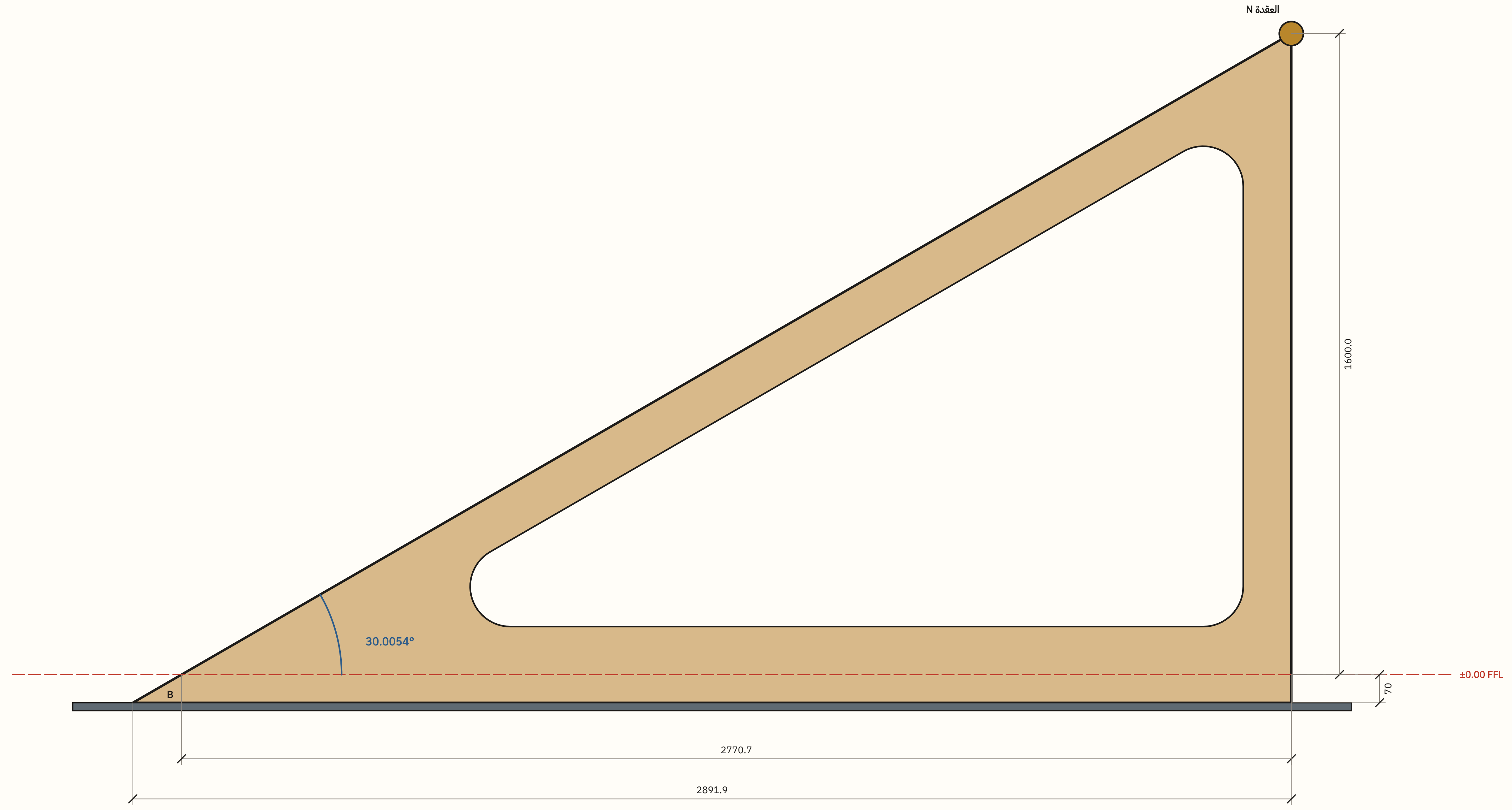
ملاحظات

- المادة: صلب مقاوم للصدأ 316L، نصل 20 مم ولوح قاعدة 20 مم.
- القص بالليزر أو بالماء من ملف DXF؛ الضلع القطبي مشغول بحافة قائمة حادة (لا شطف) لتحديد الظل؛ استقامته ±0.5 مم/م.
- العقدة: كرة نحاس Ø60 مم مفرزة بشق 20 مم، مركزها على امتداد الضلع القطبي عند الإحداثي (y, z) المبيّن.
- التشطيب: سفع رملي ثم طلاء PVD برونزي.
- كتلة النصل ≈ 167 كجم، ولوح القاعدة ≈ 153 كجم.
- التحقق بعد التصنيع: زاوية الضلع 30.005° ±0.05°، ومركز العقدة 1600 ±2 مم فوق ±0.00 (1670 عن أسفل النصل).
- الملف: execution/dxf/A_gnomon_fullscale.dxf

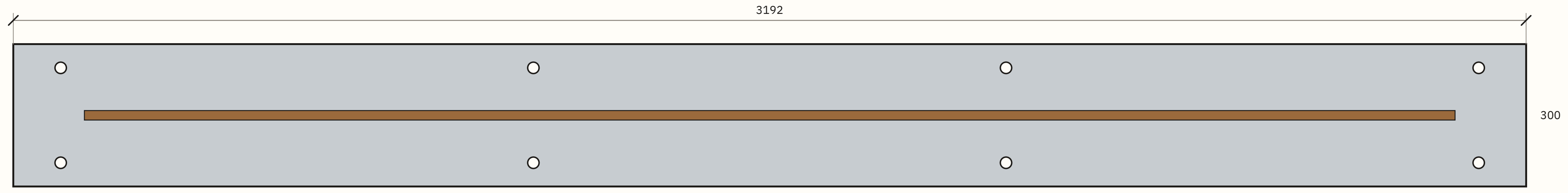
الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:10 و1:2
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-04

واجهة النصل — 1:10 (الشمال يمينًا)

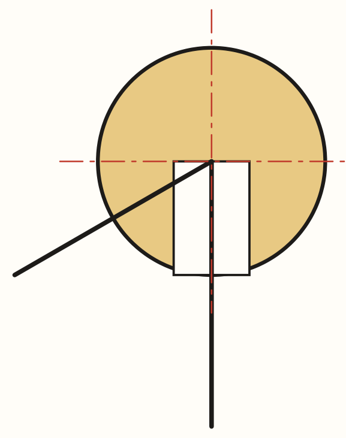


لوح القاعدة — مسقط 1:10



8 ثقوب Ø24 لمسامير M20 على خطين بينهما 200 مم، بخطوة 997 مم

تفصيل العقدة — 1:2



كرة نحاس Ø60 مذهبة

شق 20 مم بعمق 30 مم يُركب على رأس النصل

مركز الكرة = N بتفاوت ±1 مم

النقطة	الوصف	y (م)	z (م)
B	قاعدة الضلع على المنسوب ±0.00	-4.5307	0.0000
N	مركز العقدة (رأس الضلع)	-1.7600	1.6000
S	طرف النصل السفلي جنوبًا	-4.6519	-0.0700
C	الركن السفلي شمالًا	-1.7600	-0.0700

الفتحة الداخلية: إطار عرضه 120 مم موازٍ للأضلاع، وأركان مقوسة نصف قطرها 100 مم.

م	البند	المواصفة	الكمية	كجم
1	نصل الشاخص	316L سمك 20	1.047 م²	167
2	لوح القاعدة	316L 3192×300×20	1	153
3	العقدة	كرة نحاس Ø60	1	0.9
4	مسامير التثبيت	M20 A4-70 كيميائية	8	—
5	مونة التسوية	غير منكمشة 30 مم	—	—

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

التركيب والتوجيه والمعايرة الفلكية

خطوات التنفيذ وحدود التفاوت
وجداول التحقق بالشمس في الموقع

ملاحظات

- يُعمل بهذه اللوحة مع E-01 (النقاط) وE-04 (الشاخص).
- «ص»: التاريخ في التوقيت الصيفي (UTC+3).
- الظهر الحقيقي: لحظة مرور الشمس بخط الزوال؛ عندها يقع ظل الضلع القطبي على خط الزوال وظل العقدة عليه أيضًا.
- y ظل العقدة عند الظهر: موضع مركز ظل الكرة على خط الزوال مقيسًا من مركز الدائرة (موجب شمالًا).
- الحسابات لموقع المزولة: 30.0054° ش، 31.2443° ق.

الموقع	φ = 30.0054° ش • λ = 31.2443° ق
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	2026 أكتوبر
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-05

خطوات التركيب

١. توقيع P0 وP7 وP8 بالـ GNSS-RTK وتثبيتها بمسامير نحاسية مؤقتة.
٢. صب البلاطة وتعميق أساس الشاخص، وترك جيب لوح القاعدة بعمق 40 مم.
٣. وضع لوح القاعدة على مسامير الضبط، وضبط محوره على خط الزوال (±1 مم).
٤. تثبيت النصل مؤقتًا وضبط زاوية الضلع بميزان رقمي (30.005° ±0.05°).
٥. التحقق الشمسي: عند ساعة الظهر الحقيقي في الجدول يجب أن ينطبق ظل الضلع على خط الزوال؛ يُدار النصل حتى الانطباق ثم يُحقن المونة.
٦. تركيب ألواح الرخام المحفورة بترتيب الشبكة، والتحقق من الاستواء.
٧. تركيب العقدة والتحقق من موضع ظلها عند الظهر بحسب الجدول (±5 مم).
٨. محضر استلام: قراءة 5 أوقات في يوم مشمس ومقارنتها بالساعة الرسمية بعد تصحيح معادلة الزمن؛ الفرق المقبول ≥ 1 دقيقة.

البند	حد التفاوت
استواء الوجه	±1 مم / 3 م، والكلي ±3 مم
اتجاه خط الزوال	±0.02° (±2 مم على 5.6 م)
زاوية الضلع القطبي	30.0054° ±0.05°
موضع العقدة أفقيًّا	±3 مم
ارتفاع العقدة	±2 مم
موضع الخطوط المحفورة	±1 مم
استقامة الضلع القطبي	±0.5 مم / م

جدول التحقق بالشمس في الموقع

التاريخ (2027)	الظهر الحقيقي	معادلة الزمن (د)	y ظل العقدة (م)
1 يناير	11:58	-3.4	+0.364
15 يناير	12:04	-9.3	+0.225
1 فبراير	12:09	-13.5	-0.037
15 فبراير	12:09	-14.1	-0.284
1 مارس	12:07	-12.4	-0.528
15 مارس	12:04	-9.0	-0.754
1 أبريل	11:59	-3.9	-0.998
15 أبريل	11:55	-0.1	-1.170
1 مايو	ص 12:52	+2.9	-1.333
15 مايو	ص 12:51	+3.6	-1.445
1 يونيو	ص 12:53	+2.2	-1.536
15 يونيو	ص 12:55	-0.5	-1.572
1 يوليو	ص 12:59	-3.8	-1.566
15 يوليو	ص 13:01	-6.0	-1.521
1 أغسطس	ص 13:01	-6.4	-1.420
15 أغسطس	ص 13:00	-4.6	-1.303
1 سبتمبر	ص 12:55	-0.1	-1.123
15 سبتمبر	ص 12:50	+4.7	-0.946
1 أكتوبر	ص 12:45	+10.2	-0.714
15 أكتوبر	ص 12:41	+14.2	-0.487
1 نوفمبر	11:39	+16.5	-0.192
15 نوفمبر	11:40	+15.5	+0.047
1 ديسمبر	11:44	+11.1	+0.273
15 ديسمبر	11:50	+5.0	+0.384